2025 年全国硕士研究生招生考试
数学(二)试题解析

一、选择题

1 设函数 $z = z(x,y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2}dt = 0$ 确定,则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ (　　)

(A) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$.　　(B) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.

(C) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$.　　(D) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.

答案 A.

分析 本题主要考查隐函数的偏导数的计算.

对已知方程两端分别关于 x,关于 y 求偏导数,可以得到关于 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 的方程,解方程即可得到 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 的表达式.

解 对已知方程两端关于 x 求偏导数可得

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x^2} = 0.$$

整理可得 $\frac{z+1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} = e^{-x^2}$,解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{z+1}e^{-x^2}$.

同理,对已知方程两端关于 y 求偏导数可得

$$\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + e^{-y^2} = 0.$$

整理可得 $\frac{z+1}{z}\frac{\partial z}{\partial y} = -e^{-y^2}$,解得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z}{z+1}e^{-y^2}$.

因此,

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2}).$$

应选 A.

2 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2}\sin t dt, g(x) = \int_0^x e^{t^2}dt \cdot \sin^2 x$,则(　　)

(A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,也是 $g(x)$ 的极值点.

(B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,$(0,0)$ 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.

(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,$(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点,也是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.

答案 B.

分析 本题主要考查极值点与拐点的定义.

根据极值点与拐点的定义,分别计算$f'(x)$,$f''(x)$,$g'(x)$,$g''(x)$,并判断它们在$x=0$附近的符号即可判定$x=0$是否为极值点,点$(0,0)$是否为拐点.

解 先分析$f(x)$的性质,分别计算$f'(x)$,$f''(x)$. 根据链式法则,

$$f'(x)=\sin x\mathrm{e}^{x^2},$$

$$f''(x)=2x\sin x\mathrm{e}^{x^2}+\cos x\mathrm{e}^{x^2}=(2x\sin x+\cos x)\mathrm{e}^{x^2}.$$

取δ为充分小的正数,当$x\in(-\delta,0)$时,$f'(x)<0$,$f(x)$单调减少,当$x\in(0,\delta)$时,$f'(x)>0$,$f(x)$单调增加. 于是,$x=0$是$f(x)$的极小值点. 或者,也可以由$f'(0)=0$,$f''(0)=1>0$以及极值的第二充分条件得到$x=0$是$f(x)$的极小值点.

当$x\in(-\delta,\delta)$时,$x\sin x\geqslant 0$,$\cos x>0$,$f''(x)$在$(-\delta,\delta)$内恒大于0,$y=f(x)$是凹曲线. 于是,点$(0,0)$不是曲线$y=f(x)$的拐点.

再分析$g(x)$的性质,分别计算$g'(x)$,$g''(x)$. 根据链式法则,

$$g'(x)=\sin^2 x\mathrm{e}^{x^2}+2\sin x\cos x\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\sin^2 x\mathrm{e}^{x^2}+\sin 2x\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

$$\begin{aligned}g''(x)&=2\sin x\cos x\mathrm{e}^{x^2}+2x\sin^2 x\mathrm{e}^{x^2}+\sin 2x\mathrm{e}^{x^2}+2\cos 2x\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\\&=2(\sin 2x+x\sin^2 x)\mathrm{e}^{x^2}+2\cos 2x\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

取δ为充分小的正数,由于e^{t^2}恒大于0,故当$x\in(-\delta,0)$时,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t<0$,结合$\sin 2x<0$可得,$g'(x)>0$,$g(x)$单调增加,当$x\in(0,\delta)$时,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t>0$,结合$\sin 2x>0$可得,$g'(x)>0$,$g(x)$单调增加. 于是,$x=0$不是$g(x)$的极值点.

当$x\in(-\delta,0)$时,$\sin 2x+x\sin^2 x<0$,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t<0$,$\cos 2x>0$,$g''(x)<0$,$y=g(x)$是凸曲线,当$x\in(0,\delta)$时,$\sin 2x+x\sin^2 x>0$,$\int_0^x\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t>0$,$\cos 2x>0$,$g''(x)>0$,$y=g(x)$是凹曲线. 于是,点$(0,0)$是曲线$y=g(x)$的拐点.

综上所述,应选 B.

3 如果对微分方程$y''-2ay'+(a+2)y=0$的任一解$y(x)$,反常积分$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$均收敛,那么$a$的取值范围是(　　)

(A)$(-2,-1]$.　　(B)$(-\infty,-1]$.　　(C)$(-2,0)$.　　(D)$(-\infty,0)$.

答案 C.

分析 本题主要考查二阶常系数齐次线性微分方程的解与反常积分的敛散性.

根据二阶常系数齐次线性微分方程的解的情况,$y(x)$共有三种可能性:$C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$,$(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\lambda x}$,$\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$. 考虑$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$的敛散性,可归结为考虑$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda x}\mathrm{d}x$,$\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{\lambda x}\mathrm{d}x$,$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x\mathrm{d}x$,$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x\mathrm{d}x$的敛散性.

解 微分方程$y''-2ay'+(a+2)y=0$的特征方程为$\lambda^2-2a\lambda+a+2=0$.

- 若$\Delta=4a^2-4(a+2)=4(a^2-a-2)>0$,则特征方程有两个不同实根$\lambda_1$,$\lambda_2$. 此时,微

分方程的解为 $y(x) = C_1e^{\lambda_1 x} + C_2e^{\lambda_2 x}$.

由于 $e^{0\cdot x} = 1$,而 $\int_0^{+\infty} dx$ 发散,故当 $\lambda = 0$ 时,$\int_0^{+\infty} e^{\lambda x}dx$ 发散. 对 $\lambda \neq 0$,$\int_0^{+\infty} e^{\lambda x}dx = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}\Big|_0^{+\infty}$ 当且仅当 $\lambda < 0$ 时收敛,故对任一解 $y(x)$,$\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 均收敛当且仅当 λ_1, λ_2 均小于 0.

由 $\Delta > 0$ 以及根与系数的关系可得 $\begin{cases} a^2 - a - 2 > 0, \\ 2a < 0, \\ a + 2 > 0, \end{cases}$ 解得 $a \in (-2, -1)$.

• 若 $\Delta = 4(a^2 - a - 2) = 0$,则特征方程有两个相同实根 λ. 当 $a = 2$ 时,$\lambda = 2$,当 $a = -1$ 时,$\lambda = -1$. 此时,微分方程的解为 $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$.

由于 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda x}dx$,$\int_0^{+\infty} xe^{\lambda x}dx$ 收敛当且仅当 $\lambda < 0$,故此时对任一解 $y(x)$,$\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 均收敛当且仅当 $a = -1$.

• 若 $\Delta = 4(a^2 - a - 2) < 0$,则特征方程有一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{-a^2 + a + 2}\mathrm{i} = \alpha \pm \beta\mathrm{i}$. 此时,微分方程的解为 $y(x) = e^{\alpha x}(C_1\cos \beta x + C_2\sin \beta x)$,其中 $\alpha = a$,$\beta = \sqrt{-a^2 + a + 2}$.

由于 $\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\cos \beta x dx$,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\sin \beta x dx$ 收敛当且仅当 $\alpha < 0$(见注),故此时对任一解 $y(x)$,$\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 均收敛当且仅当 $\begin{cases} a^2 - a - 2 < 0, \\ a < 0, \end{cases}$ 解得 $a \in (-1, 0)$.

结合以上三种情况,若对任一解 $y(x)$,$\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 均收敛,则 a 的取值范围是 $(-2, 0)$.

因此,应选 C.

注 由于 $|e^{\alpha x}\cos \beta x| \leqslant e^{\alpha x}$,$|e^{\alpha x}\sin \beta x| \leqslant e^{\alpha x}$,而当 $\alpha < 0$ 时,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}dx$ 收敛,故此时 $\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\cos \beta x dx$,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\sin \beta x dx$ 绝对收敛,从而收敛.

当 $\alpha = 0$ 时,由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \sin \beta x$,$\lim\limits_{x\to+\infty} \cos \beta x$ 均不存在,故 $\int_0^{+\infty} \cos \beta x dx$,$\int_0^{+\infty} \sin \beta x dx$ 均发散.

下面说明当 $\alpha > 0$ 时,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\cos \beta x dx$,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\sin \beta x dx$ 发散.

由分部积分法可得 $\int e^{\alpha x}\cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2}(\alpha\cos \beta x + \beta\sin \beta x)$. 于是,

$$\int_0^{\frac{2n\pi}{\beta}} e^{\alpha x}\cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2}(\alpha\cos \beta x + \beta\sin \beta x)\Big|_0^{\frac{2n\pi}{\beta}} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}(e^{\frac{2n\alpha\pi}{\beta}} - 1).$$

当 $n \to \infty$ 时,$\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^{\frac{2n\pi}{\beta}} e^{\alpha x}\cos \beta x dx = +\infty$,进一步可得 $\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\cos \beta x dx$ 发散. 同理可得 $\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\sin \beta x dx$ 发散.

因此,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\cos \beta x dx$,$\int_0^{+\infty} e^{\alpha x}\sin \beta x dx$ 收敛当且仅当 $\alpha < 0$.

拓展

与微分方程的解有关的综合题，包括与函数性质综合、与反常积分综合等，是近年来一种较新的出题类型. 下面我们给出历年真题中的一些同类题.

【例】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

（Ⅰ）证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

（Ⅱ）若 $y(0)=1, y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 的值. (2016 年数学一试题)

答案 （Ⅰ）证明略；（Ⅱ）$\frac{3}{k}$.

【例】若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0), f(0)=m, f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=$ _____. (2020 年数学一试题)

答案 $n+am$.

【例】设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0, y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$ _____. (2020 年数学二试题)

答案 1.

【例】若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（　　）(2023 年数学一、二、三试题)

(A) $a<0, b>0$.　(B) $a>0, b>0$.　(C) $a=0, b>0$.　(D) $a=0, b<0$.

答案 C.

4 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，（　　）

(A) $f(x)+g(x)=o(g(x))$.　(B) $f(x)g(x)=o(f^2(x))$.

(C) $f(x)=o(\mathrm{e}^{g(x)}-1)$.　(D) $f(x)=o(g^2(x))$.

答案 C.

分析 本题主要考查无穷小量比阶.

当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小意味着 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$. 由此出发，可以计算得到选项 A、B、C 中的相应极限. 对选项 D，由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$ 无法保证 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=0$，可以考虑举反例.

解 由于当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$. 于是，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)}{g(x)}=1+\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(x)}{f^2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{f(x)}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{e^{g(x)}-1}\overset{e^{g(x)}-1\sim g(x)}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

由此可得,选项 A、B 不正确,选项 C 正确.

对选项 D,取 $f(x)=x^2$,$g(x)=x$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=1\neq 0$,选项 D 不正确.

因此,应选 C.

5 设函数 $f(x,y)$ 连续,则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$(　　)

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$.

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$.

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$.

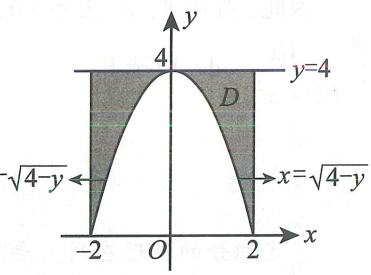
(D) $2\int_0^4dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$.

答案 A.

分析 本题主要考查二次积分交换次序.

题目给出了一个二次积分,其积分次序为先 y,后 x,要将积分次序变为先 x,后 y,可以先写出该二次积分对应的二重积分的积分区域,然后改变区域 D 的写法,将其写成 Y 型区域,从而得到新积分次序下的二次积分.

解 如图所示,二次积分 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy$ 对应的二重积分的积分区域 D 为图中灰色区域.



$$D=\{(x,y)\mid 4-x^2\leqslant y\leqslant 4,\ -2\leqslant x\leqslant 2\}.$$

当 $x<0$ 时,解 $y=4-x^2$ 可得 $x=-\sqrt{4-y}$,当 $x>0$ 时,解 $y=4-x^2$ 可得 $x=\sqrt{4-y}$. 于是,将 D 写成 Y 型区域需要将其分块,

$$D=\{(x,y)\mid -2\leqslant x\leqslant -\sqrt{4-y},0\leqslant y\leqslant 4\}\cup\{(x,y)\mid \sqrt{4-y}\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 4\}.$$

从而,

$$\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy.$$

选项 A 正确,选项 B、C 不正确.

对选项 D,该选项正确意味着 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy$,其中 D_1 为 D 位于 y 轴右边的部分,而该式成立需要 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数,但题干条件中并没有这一信息,故该选项不正确. 例如,取 $f(x,y)=x$,则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=0$,而 $\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy>0$.

因此,应选 A.

6 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为(　　)

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

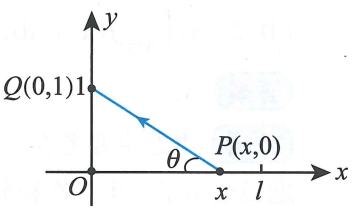
答案 B.

分析 本题主要考查利用定积分计算引力所做的功.

根据物理学的知识，质量分别为 m_1,m_2，相距为 r 的两质点间的引力 $\boldsymbol{F}$ 的大小为 $F=\frac{Gm_1m_2}{r^2}$，其中 G 为引力常量，方向沿着两质点的连线方向.

解 当质点 P 从点 $(0,0)$ 移动到点 $(l,0)$ 时，引力 $\boldsymbol{F}$ 的方向是变化的，始终沿点 P,Q 的连线方向，克服质点 Q 的引力所做的功等于克服 $\boldsymbol{F}$ 沿 x 轴方向的分力所做的功.

如图所示，当质点 P 运动到点 $(x,0)$ 时，单位质点 P,Q 之间的距离 $r=\sqrt{1+x^2}$，从而引力 $\boldsymbol{F}$ 的大小为 $\frac{G}{1+x^2}$. 记 PQ 与 x 轴的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$\boldsymbol{F}$ 沿 x 轴方向的分力大小为 $\frac{G}{1+x^2}\cdot\cos\theta=\frac{Gx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$，克服引力的做功元素为 $\mathrm{d}W=\frac{Gx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.



因此，当质点 P 从点 $(0,0)$ 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功 $W=\int_0^l \frac{Gx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$，应选 B.

拓展

定积分的物理应用主要有如下三类问题：变力做功、液体压力与引力问题. 此类题没有固定公式可套用，基本方法为元素法，一般需要根据具体情况进行分析.

1. 元素法

一般地，如果某一实际问题中的所求量 U 符合下列条件：

(1) U 是与一个变量 x 的变化区间 $[a,b]$ 有关的量；

(2) U 对于区间 $[a,b]$ 具有可加性，也就是说，如果把区间 $[a,b]$ 分成许多部分区间，那么 U 相应地分成许多部分量，而 U 等于所有部分量之和；

(3) 部分量 ΔU_i 的近似值可表示为 $f(\xi_i)\Delta x_i$.

那么就可考虑用定积分来表达这个量 U.

通常写出这个量 U 的积分表达式的步骤如下.

① 根据问题的具体情况，选取一个变量例如 x 为积分变量，并确定其变化区间 $[a,b]$.

② 设想把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，取其中任一小区间并记作 $[x,x+\mathrm{d}x]$，求出相应于这个小区间的部分量 ΔU 的近似值. 如果 ΔU 能近似地表示为 $[a,b]$ 上的一个连续函数在 x 处

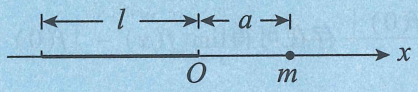
的值 $f(x)$ 与 $\mathrm{d}x$ 的乘积(注:这里 ΔU 与 $f(x)\mathrm{d}x$ 相差一个比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小),就把 $f(x)\mathrm{d}x$ 称为量 U 的元素且记作 $\mathrm{d}U$,即 $\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x$.

③ 以所求量 U 的元素 $f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式,在区间 $[a,b]$ 上作定积分,得 $U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 这就是所求量 U 的积分表达式.

这个方法通常叫做元素法.

2. 下面我们给出历年真题中的有关引力做功的题. 请大家留作练习.

【例】如图,x 轴上有一线密度为常数 μ,长度为 l 的细杆,若质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a,已知引力系数为 k,则质点和细杆之间引力的大小为(　　)(1991 年数学二试题)



(A) $\int_{-l}^{0} \frac{km\mu}{(a-x)^2}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_{0}^{l} \frac{km\mu}{(a-x)^2}\mathrm{d}x$.

(C) $2\int_{-\frac{l}{2}}^{0} \frac{km\mu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$.　　(D) $2\int_{0}^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a+x)^2}\mathrm{d}x$.

答案　A.

7 设函数 $f(x)$ 连续,给出下列四个条件:

① $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在;　② $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在;

③ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在;　④ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在,

其中能得到"$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导"的条件个数是(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案　D.

分析　本题综合考查了导数的定义与极限相关性质.

在解题中,我们会用到如下性质:

对函数 $f(x)$,$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在蕴含 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)|$ 存在,$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$ 等价于 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = 0$.

解　依次分析四个命题.

对命题①,由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在可得 $\lim\limits_{x\to 0}[|f(x)|-f(0)] = 0$,即 $\lim\limits_{x\to 0} |f(x)| = f(0)$. 另一方面,由 $f(x)$ 连续可得 $\lim\limits_{x\to 0} |f(x)| = |f(0)|$. 由此可得 $|f(0)| = f(0)$,从而 $f(0) \geqslant 0$.

若 $f(0) = 0$,则由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在可得 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在,进一步可得 $\lim\limits_{x\to 0} \left|\frac{f(x)}{x}\right|$ 存在.

于是,

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = -\lim_{x\to 0^-} \left|\frac{f(x)}{x}\right| = -\lim_{x\to 0} \left|\frac{f(x)}{x}\right|,$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \left|\frac{f(x)}{x}\right| = \lim_{x\to 0} \left|\frac{f(x)}{x}\right|.$$

结合$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在，从而$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|f(x)|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|f(x)|}{x}$可得$-\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$，于是$\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=0$，进一步可得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$. 由导数的定义可知$f'(0)=0$.

若$f(0)>0$，则由$f(x)$连续可得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)>0$，再由极限的局部保号性可知，存在$x=0$的某个去心邻域，$f(x)$在该邻域内恒大于0，$|f(x)|=f(x)$，故由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$存在. 由导数的定义可知$f'(0)$存在.

因此，命题①正确.

对命题②，由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-|f(0)|]=0$，即$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=|f(0)|$. 另一方面，由$f(x)$连续可得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$. 由此可得$|f(0)|=f(0)$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$存在即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$存在. 由导数的定义可知$f'(0)$存在.

因此，命题②正确.

对命题③，由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=0$，由此可得$|f(0)|=0$，进一步可得$f(0)=0$.

同命题①的方法，由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|$存在，进一步得到$\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|=0$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 由导数的定义可知$f'(0)=0$.

因此，命题③正确.

对命题④，若$f(0)=0$，则由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在，由命题③正确可得$f'(0)=0$.

若$f(0)>0$，则由$f(x)$连续可得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)>0$，再由极限的局部保号性可知，存在$x=0$的某个去心邻域，$f(x)$在该邻域内恒大于0，$|f(x)|=f(x)$，故由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$存在. 由导数的定义可知$f'(0)$存在.

若$f(0)<0$，则由$f(x)$连续可得$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)<0$，再由极限的局部保号性可知，存在$x=0$的某个去心邻域，$f(x)$在该邻域内恒小于0，$|f(x)|=-f(x)$，故由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$存在可得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-f(x)+f(0)}{x}$存在，即$-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$存在. 由导数的定义可知$f'(0)$存在.

因此，命题④正确.

综上所述，应选D.

拓展

极限与绝对值的极限

1. 数列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在是 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n|$ 存在的充分不必要条件，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在 $\not\rightleftarrows \lim\limits_{n\to\infty} |x_n|$ 存在.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 是 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0$ 的充分必要条件，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0 \leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0$.

证明 (1) 先证明充分性.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，不妨记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则由极限的定义可知，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \varepsilon$ 成立. 由绝对值不等式 $||a| - |b|| \leqslant |a - b|$ 可得，$||x_n| - |a|| \leqslant |x_n - a| < \varepsilon$，从而由极限的定义可知 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$.

因此，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在是 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n|$ 存在的充分条件.

取 $x_n = (-1)^n$，则 $|x_n| \equiv 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} |x_n|$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不存在.

因此，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在不是 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n|$ 存在的必要条件.

(2) 在(1) 中令 $a = 0$ 即可得到充分性.

下面证明由 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0$ 可推出 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0$，则由极限的定义可知，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，$||x_n| - 0| < \varepsilon$ 成立，即 $|x_n| < \varepsilon$，也即 $|x_n - 0| < \varepsilon$，从而由极限的定义可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

2. 函数极限

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在是 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)|$ 存在的充分不必要条件，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\not\rightleftarrows \lim\limits_{x\to x_0} |f(x)|$ 存在.

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$ 是 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = 0$ 的充分必要条件，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0 \leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = 0$.

将 x_0 换成 ∞ 也有类似结论.

证明 先证明充分性.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，不妨记为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$，则由极限的定义可知，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 由绝对值不等式 $||a| - |b|| \leqslant |a - b|$ 可得，$||f(x)| - |A|| \leqslant |f(x) - A| < \varepsilon$，从而由极限的定义可知 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = |A|$.

因此，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在是 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)|$ 存在的充分条件.

取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 则 $|f(x)| \equiv 1$，$\lim\limits_{x\to 0} |f(x)| = 1$，但 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在.

因此，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在不是 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)|$ 存在的必要条件.

$x \to \infty$ 的情况同理可证.

(2) 在(1) 中令 $A = 0$ 即可得到充分性.

下面证明由$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$可推出$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$.

若$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$,则由极限的定义可知,对于任意给定的$\varepsilon>0$,都存在$\delta>0$,使得当$x$满足不等式$0<|x-x_0|<\delta$时,对应的函数值$f(x)$都满足不等式$||f(x)|-0|<\varepsilon$,即$|f(x)|<\varepsilon$,也即$|f(x)-0|<\varepsilon$,从而由极限的定义可知$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$.

$x\to\infty$的情况同理可证.

8 设矩阵$\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$有一个正特征值和两个负特征值,则(　　)

(A)$a>4,b>0$.　　(B)$a<4,b>0$.　　(C)$a>4,b<0$.　　(D)$a<4,b<0$.

答案 D.

分析 本题主要考查矩阵的特征值.

已知矩阵为实对称矩阵,其正、负特征值的个数即该矩阵对应二次型的正、负惯性指数,故可配方得到正、负惯性指数,从而确定a,b的取值范围,或者可通过行列式的符号以及该矩阵的特征多项式来讨论a,b的取值范围.

解 (法一)记$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$,由$\boldsymbol{A}$有一个正特征值和两个负特征值可得$\boldsymbol{A}$所对应的二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的正、负惯性指数分别为1,2.

对$f(x_1,x_2,x_3)$配方可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+bx_3^2+4x_1x_2=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+bx_3^2.$$

由于$(x_1+2x_2)^2$的系数为正数1,故$a-4,b$均为负数,即$\begin{cases}a-4<0,\\b<0.\end{cases}$

因此,$a<4,b<0$,应选D.

(法二)记$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$,由$\boldsymbol{A}$有一个正特征值和两个负特征值可得$|\boldsymbol{A}|>0$.

计算$|\boldsymbol{A}|$可得$|\boldsymbol{A}|=b(a-4)$. 由$|\boldsymbol{A}|>0$可得b与$a-4$同号,即$a>4,b>0$或$a<4,b<0$.

计算$\boldsymbol{A}$的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&0\\-2&\lambda-a&0\\0&0&\lambda-b\end{vmatrix}=(\lambda-b)[\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4].$$

若$a>4,b>0$,则$a+1>0,a-4>0$,由根与系数的关系可知$\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4=0$的两根均大于0,加上$b>0$,$\boldsymbol{A}$的三个特征值均为正数,不符合题意.

若$a<4,b<0$,则$a-4<0$,由根与系数的关系可知$\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4=0$的两根一正、一负,加上$b<0$,$\boldsymbol{A}$的三个特征值为一正、两负,符合题意.

因此,应选D.

9 下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵的初等变换.

本题可以利用矩阵的初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性这一点来快速得到答案，也可以分别对四个选项中的矩阵做初等行变换来得到答案.

解 (法一) 由于对矩阵做初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性，且注意到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的第一列与第二列线性相关，而除了选项 B 中 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$ 的第一列与第二列线性相关外，其余选项的第一列与第二列均线性无关，故可以排除选项 A、C、D.

由排除法可知，应选 B.

(法二) 依次分析各选项.

对选项 A，

$$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得，选项 A 不正确.

对选项 B，

$$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得，选项 B 正确.

注意到选项 C 的矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$ 有 3 阶非零子式 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&1&0\end{pmatrix}$，故该矩阵的秩为 3，不可能与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 行等价. 由此可得，选项 C 不正确.

对选项 D，

$$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&3\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

由此可得，选项 D 不正确.

因此，应选 B.

注 下面从线性方程组的角度谈一下对矩阵的初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性这条结论的理解.

对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 做初等行变换相当于对其左乘一个初等矩阵,对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 做一系列初等行变换相当于对其左乘一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

将 $\boldsymbol{A}$ 写成列分块形式 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$. 若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,则说明 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关. 若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组有如下线性关系:

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

设 $\boldsymbol{PA}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$. 由线性方程组的知识可知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{PAx}=\boldsymbol{0}$ 同解,故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关当且仅当 $\boldsymbol{PA}$ 的列向量组线性无关,$\boldsymbol{A}$ 的列向量组有线性关系 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{PA}$ 的列向量组有线性关系 $x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{0}$.

10 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$,则(　　)

(A) 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

(B) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解.

(C) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解.

(D) 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解.

答案 D.

分析 本题综合考查了矩阵的秩以及线性方程组的解.

由 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$ 可以得到对 $r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})$ 的估计,进一步可以得到对 $r(\boldsymbol{AB}),r(\boldsymbol{BA}),r(\boldsymbol{ABA}),r(\boldsymbol{BAB})$ 的估计.

对秩的估计可以用到 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\},r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$ 这两条性质.

解 若矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中有一个为可逆矩阵,则 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})=\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$,这与 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$ 矛盾. 同理,若矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中有一个为零矩阵,则 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})=0$,这也与 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$ 矛盾. 由此可得,$1\leqslant r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$. 进一步可得方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均有非零解. 选项 B 不正确.

由 $1\leqslant r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$ 可得 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant 2,r(\boldsymbol{BA})\leqslant 2$.

由 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$ 可得,$\begin{cases}r(\boldsymbol{AB})=2,\\ r(\boldsymbol{BA})=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}r(\boldsymbol{AB})=1,\\ r(\boldsymbol{BA})=0.\end{cases}$

若 $\begin{cases}r(\boldsymbol{AB})=1,\\ r(\boldsymbol{BA})=0,\end{cases}$ 则 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{BAB}=\boldsymbol{O}$,方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 的解均为全体 3 维列向量,从而存在公共非零解.

若 $\begin{cases}r(\boldsymbol{AB})=2,\\ r(\boldsymbol{BA})=1,\end{cases}$ 则 $r(\boldsymbol{ABA})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{BA})\}=1,r(\boldsymbol{BAB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{B}),r(\boldsymbol{BA})\}=1$,从而 $r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant 2<3$.

考虑方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}.\end{cases}$ 下面我们证明 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}<3$.

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\ \boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}=r((\boldsymbol{ABA})^{\mathrm{T}},(\boldsymbol{BAB})^{\mathrm{T}})\leqslant r((\boldsymbol{ABA})^{\mathrm{T}})+r((\boldsymbol{BAB})^{\mathrm{T}})$$

$$=r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})<3.$$

由于方程组$\begin{cases}\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}\end{cases}$的系数矩阵的秩小于3,故该方程组有非零解,从而方程组$\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$与方程组$\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$有公共非零解. 选项 D 正确.

因此,应选 D.

下面我们说明选项 A、C 不正确.

注意到若方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$与方程组$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$有公共非零解,则该非零解也是方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解.

取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,满足$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$,但$(0,0,1)^{\mathrm{T}}$是方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的公共非零解,也是方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的非零解.

拓展

1. 矩阵的秩的常用结论

(1)$0\leqslant r(\boldsymbol{A}_{m\times n})\leqslant\min\{m,n\}$.

(2)$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})$,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})$.

(3)$\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

(4)$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

(5)$r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.

(6)若$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$为非零列向量,则$r(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})=1$.

(7)若$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$可逆,则$r(\boldsymbol{PAQ})=r(\boldsymbol{A})$.

(8)若$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times l}=\boldsymbol{O}$,则$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

(9)矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解的充分必要条件是$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

(10)对于$n(n\geqslant 2)$阶矩阵$\boldsymbol{A}$,

$$r(\boldsymbol{A}^{*})=\begin{cases}n, & r(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & r(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & r(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$$

(11)对列满秩或行满秩矩阵,矩阵乘法的消去律成立. 若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,而$\boldsymbol{A}$为列满秩矩阵,则$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$;若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,而$\boldsymbol{B}$为行满秩矩阵,则$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

2. 2025 年数学一第 7 题也是一道考查矩阵的秩的试题. 大家可以留作练习.

【例】设n阶矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$满足$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n$,给出下列四个结论:①$r(\boldsymbol{ABC})+n=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})$;②$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$;③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=n$;④$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$,其中正确的选项是(　　)(2025 年数学一试题)

(A)①②.　　(B)①③.　　(C)②④.　　(D)③④.

答案　A.

二、填空题

11 设$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\ln 2$,则$a=$_____.

答案 应填2.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

要求a的值,只需计算$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x$的值,由此可得一个关于$a$的方程,解该方程即可得$a$.

解 由于$\frac{a}{x(2x+a)}=\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}$,故

$$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}\right)\mathrm{d}x=(\ln x-\ln|2x+a|)\Big|_1^{+\infty}=\ln\frac{x}{|2x+a|}\Big|_1^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{|2x+a|}-\ln\frac{1}{|2+a|}=\ln\frac{|2+a|}{2}.$$

由$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\ln 2$可得$\ln\frac{|2+a|}{2}=\ln 2$,结合$\ln x$是单调函数可得$\frac{|2+a|}{2}=2$,解得$a=2$或$a=-6$.

当$a=-6$时,$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{-3}{x(x-3)}\mathrm{d}x$,此时$x=3$为被积函数的瑕点,且$\lim\limits_{x\to3^-}\frac{x-3}{x(x-3)}=\frac{1}{3}$,由无界函数的反常积分的极限审敛法可得$\int_1^3\frac{1}{x(x-3)}\mathrm{d}x$发散,从而$\int_1^{+\infty}\frac{-3}{x(x-3)}\mathrm{d}x$发散. 于是,应舍去$a=-6$.

当$a=2$时,被积函数在$(1,+\infty)$上没有瑕点.

因此,$a=2$.

12 曲线$y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$的渐近线方程为_____.

答案 应填$y=x-1$.

分析 本题主要考查渐近线的计算.

由函数$\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$的表达式不难发现,该曲线没有铅直渐近线与水平渐近线,故只需计算该曲线的斜渐近线.

解 由于函数$\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$没有间断点,故曲线$y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$没有铅直渐近线.

又由于

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}}{x}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{\frac{x^3-3x^2+1}{x^3}}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}=1,$$

故$\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}=\infty$,从而曲线$y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$没有水平渐近线.

下面计算曲线$y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$的斜渐近线.

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}-x)\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to0}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{t^3}-\frac{3}{t^2}+1}-\frac{1}{t}\right)=\lim_{t\to0}\frac{\sqrt[3]{t^3-3t+1}-1}{t}$$

$$\xlongequal{\sqrt[3]{t^3-3t+1}-1\sim\frac{1}{3}(t^3-3t)}\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{3}(t^3-3t)}{t}=-1.$$

因此，曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的斜渐近线为 $y=x-1$.

13 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left[\ln\dfrac{1}{n}+2\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\dfrac{n-1}{n}\right]=$_____.

答案 应填 $-\dfrac{1}{4}$.

分析 本题主要考查利用定积分的定义求极限.

对于此类极限，常用做法是尝试将极限表达式凑成 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$ 的形式.

解 从定积分的定义出发，对原极限进行恒等变形，注意到 $\ln 1=0$，故

$$\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}=\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}+n\ln\frac{n}{n}.$$

进一步可得

$$\begin{aligned}\text{原极限}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\ln\frac{i}{n}=\int_0^1 x\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}(x^2)\\&=\frac{1}{2}\left(x^2\ln x\Big|_0^1-\int_0^1 x^2\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{2}\left(0-\lim_{x\to0^+}x^2\ln x-\frac{x^2}{2}\Big|_0^1\right)\\&\xlongequal{\lim\limits_{x\to0^+}x^2\ln x=0}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^1=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

14 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

答案 应填 e.

分析 本题主要考查隐函数求导与由参数方程确定的函数求导.

根据由参数方程确定的函数的求导方法，要求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$，需要分别计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$，其中计算 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$ 需要用到隐函数求导.

解 对 $x=\ln(1+2t)$ 关于 t 求导可得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{1+2t}$，于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{2}{1+2t}\right|_{t=0}=2$.

在 $2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 中令 $t=0$，可得 $\int_1^{y}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$. 由于 $\mathrm{e}^{-u^2}>0$，故 $\int_1^{y}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 当且仅当 $y=1$，从而 $y(t)\big|_{t=0}=1$.

对 $2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 两端关于 t 求导可得

$$2-\mathrm{e}^{-(y+t^2)^2}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2t\right)=0. \tag{1}$$

在(1)式中令 $t=0$ 可得 $2-\mathrm{e}^{-1}\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0$，解得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}$.

因此，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{2\mathrm{e}}{2}=\mathrm{e}$.

15 微分方程$(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$满足条件$y(1)=1$的解为_____.

答案 应填$5y^2-4xy+3x^2-4=0$.

分析 本题主要考查微分方程求解.

本题中的微分方程为齐次方程,可以先整理方程再利用换元法求解.

本题也可以从全微分方程的角度求解.

全微分方程 若一个微分方程能写成

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

的形式,而$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$为某一个函数$u(x,y)$的全微分,则上述方程称为全微分方程,$u(x,y)=C$是它的隐式通解,其中$C$为任意常数.

解 (法一)整理$(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$得到$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2y-3x}{5y-2x}=\dfrac{2\dfrac{y}{x}-3}{5\dfrac{y}{x}-2}$. 令$u=\dfrac{y}{x}$,则$y=ux$,$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$,原方程可化为$u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2u-3}{5u-2}$.

这是一个可分离变量的微分方程. 整理该方程可得$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-5u^2+4u-3}{5u-2}$,进一步分离变量可得$\dfrac{(5u-2)\mathrm{d}u}{5u^2-4u+3}=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$. 方程两端同时积分可得$\dfrac{1}{2}\ln|5u^2-4u+3|=-\ln|x|+C$,进一步可得$5u^2-4u+3=\dfrac{C_1}{x^2}$,其中$C_1$为待定常数.

当$x=1$时,$y=1$,$u=1$,代入$5u^2-4u+3=\dfrac{C_1}{x^2}$可得$4=\dfrac{C_1}{1}$,即$C_1=4$. 由此可得$5u^2-4u+3=\dfrac{4}{x^2}$. 代入$u=\dfrac{y}{x}$可得$\dfrac{5y^2}{x^2}-\dfrac{4y}{x}+3=\dfrac{4}{x^2}$,即$5y^2-4xy+3x^2-4=0$.

(法二)考虑隐函数$F(x,y)=0$,若$F(x,y)$满足$\dfrac{\partial F}{\partial x}=2y-3x$,$\dfrac{\partial F}{\partial y}=2x-5y$,则$(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$即$\dfrac{\partial F}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial F}{\partial y}\mathrm{d}y=0$.

对$\dfrac{\partial F}{\partial x}$关于$x$积分可得

$$F(x,y)=\int\frac{\partial F}{\partial x}\mathrm{d}x=\int(2y-3x)\mathrm{d}x=2xy-\frac{3}{2}x^2+\varphi(y),$$

其中$\varphi(y)$为关于y的一元函数.

对$F(x,y)=2xy-\dfrac{3}{2}x^2+\varphi(y)$关于$y$求偏导数可得$\dfrac{\partial F}{\partial y}=2x+\varphi'(y)$,与$\dfrac{\partial F}{\partial y}=2x-5y$比较可得$\varphi'(y)=-5y$. 于是,

$$\varphi(y)=\int\varphi'(y)\mathrm{d}y=\int(-5y)\mathrm{d}y=-\frac{5}{2}y^2+C,$$

其中C为待定常数. 进一步可得$F(x,y)=2xy-\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{5}{2}y^2+C$.

将$x=1$,$y=1$代入$F(x,y)=0$可得$2-\dfrac{3}{2}-\dfrac{5}{2}+C=0$,解得$C=2$.

因此，微分方程的解为 $2xy-\frac{3}{2}x^2-\frac{5}{2}y^2+2=0$，即 $5y^2-4xy+3x^2-4=0$.

16 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

答案 应填 $k(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

分析 本题主要考查线性方程组的解.

方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 为抽象方程组，要求它的通解，可以通过 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 先求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解，再求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个特解.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 3$. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，从而 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 3$. 由此可得 $r(\boldsymbol{A})=3$，进一步可得方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中仅包含 $4-3=1$ 个向量.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 可得 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，于是 $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，且构成 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

由于 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$，故 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个特解.

因此，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $k(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

拓展

线性方程组一般有两种类型：① 具体方程组，即系数矩阵与增广矩阵均有具体表达式的方程组，此类方程组可通过对系数矩阵或增广矩阵做初等行变换化行简形求解，② 抽象方程组，矩阵与向量均仅用符号表示，没有具体表达式，此类方程组往往要利用解的结构以及向量组之间的线性表示求解.

下面我们给出历年真题中出现过的抽象方程组求解的试题.

【例】已知4阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为4维列向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$. 如果 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解. (2002年数学一、二试题)

答案 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+(0,3,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

【例】设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有3个不同的特征值，且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ) 证明 $r(\boldsymbol{A})=2$；

(Ⅱ) 若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解. (2017年数学一、二、三试题)

答案 (Ⅰ) 证明略；(Ⅱ) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

三、解答题

17 计算$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

分析 本题主要考查定积分的计算.

本题中的被积函数是有理分式,故计算它的积分时,需先对其进行部分分式分解. 根据分母的特点,可作如下分解:

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

利用待定系数法求得 A,B,C 再积分.

解 设

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

通分并整理可得,

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{(A+B)x^2+(B+C-2A)x+2A+C}{(x+1)(x^2-2x+2)}.$$

比较 x^2,x 的系数以及常数项可得,

$$\begin{cases}A+B=0, & (1)\\ B+C-2A=0, & (2)\\ 2A+C=1. & (3)\end{cases}$$

由(1)式可得 $B=-A$. 将 $B=-A$ 代入(2)式可得 $C=3A$. 将 $C=3A$ 代入(3)式可得 $5A=1$,即 $A=\frac{1}{5}$. 进一步可得 $B=-\frac{1}{5},C=\frac{3}{5}$.

由此可得,

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{x-3}{x^2-2x+2}\right).$$

下面分别计算$\int_0^1 \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x$ 与$\int_0^1 \frac{x-3}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x=\ln(x+1)\Big|_0^1=\ln 2.$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x-3}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x&=\int_0^1 \frac{x-1}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x-\int_0^1 \frac{2}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}(x^2-2x+2)}{x^2-2x+2}-2\int_0^1 \frac{1}{1+(x-1)^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1-2\arctan(x-1)\Big|_0^1\\&=-\frac{1}{2}\ln 2-2[0-\arctan(-1)]=-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{5}\left[\ln 2-\left(-\frac{1}{2}\ln 2-\frac{\pi}{2}\right)\right]=\frac{3\ln 2+\pi}{10}.$$

拓展

有理函数积分的一般步骤

将有理函数写成多项式加真分式的形式，并对真分式进行部分分式分解，再分别积分.

真分式的部分分式分解的一般方法

对真分式$\frac{P(x)}{Q(x)}$，

(1) 若$Q(x)$含有因式$(x-a)^k$，则分解后所得表达式包含

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k},$$

其中$A_1,A_2,\cdots,A_k$均为常数.

(2) 若$Q(x)$含有因式$(x^2+px+q)^k$，其中$p^2-4q<0$，即二次三项式x^2+px+q无实根，则分解后所得表达式包含

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{M_kx+N_k}{(x^2+px+q)^k},$$

其中$M_i,N_i(i=1,2,\cdots,k)$均为常数.

以有理分式$\frac{1}{(x^2-1)(x+1)(x^2+x+1)^2}$为例.

注意到x^2-1有实根，故原有理分式应写为$\frac{1}{(x-1)(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$后再按照上述方法分解. 分解后所得表达式应为

$$\frac{a}{x-1}+\frac{b_1}{x+1}+\frac{b_2}{(x+1)^2}+\frac{c_1x+d_1}{x^2+x+1}+\frac{c_2x+d_2}{(x^2+x+1)^2}.$$

按照此种方法分解得到的表达式是唯一的.

下面是历年真题中关于有理函数积分的试题.

【例】$\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=$_____. (1999年数学二试题)

答案 $\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C$，其中$C$为任意常数.

【例】求不定积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$. (2019年数学二试题)

答案 $-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C$，其中$C$为任意常数.

18 设函数$f(x)$在$x=0$处连续，且$\lim\limits_{x\to0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明$f(x)$在$x=0$处可导，并求$f'(0)$.

分析 本题主要考查极限计算与导数的定义.

已知$f(x)$在$x=0$处连续以及一个含有$f(x)$的极限存在，需要证明$f(x)$在$x=0$处可导. 我们需要从该极限出发，构造出$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.

对 $e^{2\sin x}$ 的处理,可以考虑它的泰勒展开式.

解 分别计算 $e^{2\sin x}$ 在 $x=0$ 处的一阶、二阶导数,并写出 $e^{2\sin x}$ 的带佩亚诺余项的二阶泰勒公式.

$$(e^{2\sin x})' = e^{2\sin x}\cdot 2\cos x,$$
$$(e^{2\sin x})'' = 2(e^{2\sin x}\cdot\cos x)' = 2(2e^{2\sin x}\cos^2 x - e^{2\sin x}\sin x).$$

于是,$(e^{2\sin x})'\Big|_{x=0} = 2$,$(e^{2\sin x})''\Big|_{x=0} = 4$. 结合 $e^{2\sin x}\Big|_{x=0} = 1$ 可得,

$$e^{2\sin x} = 1 + 2x + \frac{4x^2}{2} + o(x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2). \tag{1}$$

将(1)式代入已知极限可得,

$$-3 = \lim_{x\to 0}\frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = \lim_{x\to 0}\frac{xf(x) - 2x - 2x^2 + o(x^2)}{\ln(1-x^2)}$$
$$\xlongequal{\ln(1-x^2)\sim -x^2} \lim_{x\to 0}\frac{xf(x) - 2x - 2x^2 + o(x^2)}{-x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2}{-x} + 2.$$

由此可得,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{-x} = -5$,即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x} = 5$.

由于 $\lim\limits_{x\to 0}x = 0$,故 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-2] = 0$,从而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x) = 2$. 结合 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可得 $f(0) = \lim\limits_{x\to 0}f(x) = 2$. 进一步可得

$$5 = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}.$$

根据导数的定义,$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $f'(0) = 5$.

19 设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $df(x,y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$,$f(0,0) = 2$,求 $f(x,y)$,并求 $f(x,y)$ 的极值.

分析 本题综合考查了利用全微分求原函数以及二元函数的极值问题等.

由 $f(x,y)$ 的全微分可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$,$\dfrac{\partial f}{\partial y}$,故可以通过积分并代入 $f(0,0) = 2$ 确定 $f(x,y)$ 的表达式,接下来根据二元函数极值存在的充分条件计算极值即可.

解 由 $df(x,y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$ 可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-y}$,$\dfrac{\partial f}{\partial y} = e^{-y}(x^2 - y - 1)$. 于是,

$$f(x,y) = \int\frac{\partial f}{\partial x}dx = \int(-2x)e^{-y}dx = -x^2e^{-y} + \varphi(y),$$

其中 $\varphi(y)$ 为关于 y 的一元函数.

对 $f(x,y)$ 关于 y 求偏导数可得 $\dfrac{\partial f}{\partial y} = x^2e^{-y} + \varphi'(y)$. 与 $\dfrac{\partial f}{\partial y} = e^{-y}(x^2 - y - 1)$ 比较可得 $\varphi'(y) = -e^{-y}(y+1)$. 进一步可得

$$\varphi(y) = \int\varphi'(y)dy = \int[-e^{-y}(y+1)]dy = \int(y+1)d(e^{-y}) = (y+1)e^{-y} - \int e^{-y}dy$$
$$= (y+1)e^{-y} + e^{-y} + C = (y+2)e^{-y} + C,$$

其中 C 为待定常数.

将 $\varphi(y)$ 的表达式代入 $f(x,y)$ 可得

$$f(x,y) = -x^2e^{-y} + (y+2)e^{-y} + C = (-x^2 + y + 2)e^{-y} + C.$$

代入$f(0,0) = 2$可得$2 = 2 + C$,解得$C = 0$. 因此,$f(x,y) = (-x^2 + y + 2)e^{-y}$.

下面计算$f(x,y)$的极值.

计算$f(x,y)$的驻点.

解$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = 0, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = 0, \end{cases}$即$\begin{cases} -2xe^{-y} = 0, \\ e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0. \end{cases}$由$-2xe^{-y} = 0$可得$x = 0$. 将$x = 0$代入$e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0$可得$y = -1$. 于是,点$(0,-1)$为$f(x,y)$的唯一驻点.

计算$f(x,y)$的二阶偏导数.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2e^{-y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2xe^{-y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -(x^2 - y)e^{-y}.$$

对点$(0,-1)$,

$$A = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,-1)} = -2e, \quad B = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(0,-1)} = 0, \quad C = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(0,-1)} = -e.$$

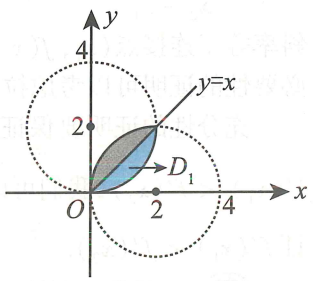
由于$AC - B^2 > 0$,且$A < 0$,故点$(0,-1)$为$f(x,y)$的极大值点,极大值为$f(0,-1) = e$.

20 已知平面有界区域$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 4x, x^2 + y^2 \leqslant 4y\}$,计算$\iint\limits_D (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算.

区域D由两个圆盘相交得到,且关于直线$y = x$对称,故可以考虑使用轮换对称性以及极坐标系.

解 如图所示,区域D由两个圆围成,计算两圆的交点. 联立两圆方程可得$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4x, \\ x^2 + y^2 = 4y, \end{cases}$两式相减可得$x = y$,代入第一个方程可得$2x^2 - 4x = 0$,解得$x = 0$或$x = 2$. 于是,两圆的交点为$(0,0)$,$(2,2)$. 连接两交点的直线方程为$y = x$. 进一步可得区域$D$关于直线$y = x$对称.



记区域D位于直线$y = x$下方的部分为D_1,则由轮换对称性的结论可得

$$\iint\limits_D (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_1} (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D\setminus D_1} (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{D_1} (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D_1} (y-x)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint\limits_{D_1} (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

D_1的极坐标表示为$D_1 = \left\{(r,\theta) \,\middle|\, 0 \leqslant r \leqslant 4\sin\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}\right\}$.

$$\iint\limits_{D_1} (x-y)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=} \iint\limits_{D_1} (r^2 - 2r^2\cos\theta\sin\theta) \cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta \int_0^{4\sin\theta} r^3 \mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\sin\theta\cos\theta) \cdot \left.\frac{r^4}{4}\right|_0^{4\sin\theta} \mathrm{d}\theta = 64\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\sin\theta\cos\theta)\sin^4\theta \mathrm{d}\theta$$

$$= 64\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4\theta \mathrm{d}\theta - 128\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5\theta\cos\theta \mathrm{d}\theta.$$

分别计算 $64\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta$ 与 $128\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta$.

$$64\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta = 64\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2\mathrm{d}\theta = 16\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-2\cos 2\theta+\cos^2 2\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 16\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-2\cos 2\theta+\frac{1+\cos 4\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$= 6\pi - 32\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta + 8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 4\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= 6\pi - 32\cdot\frac{\sin 2\theta}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + 8\cdot\frac{\sin 4\theta}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 6\pi - 16.$$

$$128\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta = 128\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^5\theta\mathrm{d}(\sin\theta) = 128\cdot\frac{\sin^6\theta}{6}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 128\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{8} = \frac{8}{3}.$$

因此，$\iint\limits_D(x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\cdot\left(6\pi-16-\frac{8}{3}\right) = 12\pi-\frac{112}{3}$.

21 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

分析 本题综合考查了一元微分的知识.

$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ 为过点 $(x_1,f(x_1)),(x_2,f(x_2))$ 的弦的斜率，由拉格朗日中值定理可知该弦的斜率等于连接点 $(x_1,f(x_1)),(x_2,f(x_2))$ 的曲线弧段上某点 $(\xi_1,f(\xi_1))$ 处的切线斜率 $f'(\xi_1)$，故必要性的证明可以考虑拉格朗日中值定理.

充分性的证明要保证能得到 $f'(x)$ 严格单调增加. 在已知条件下，若想证明当 $x_1<x_2$ 时，$f'(x_1)<f'(x_2)$，我们可以考虑在 x_1 与 x_2 中插入一个点 x_0，利用 $\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}<\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$ 保证 $f'(x_1)<f'(x_2)$.

证 先证明必要性.

对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，由拉格朗日中值定理可得存在 $\xi_1\in(x_1,x_2)$，$\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得 $f'(\xi_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，$f'(\xi_2)=\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$. 由 $f'(x)$ 单调增加以及 $\xi_1<\xi_2$ 可得 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，即 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

再证明充分性.

任取 $x_0,x_1,x_2\in(a,b)$ 满足 $x_1<x_0<x_2$，由已知条件可得 $\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}<\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$.

取 s,t 满足 $x_1<s<x_0<t<x_2$，由已知条件可得

$$\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\frac{f(x_0)-f(s)}{x_0-s},\quad \frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}<\frac{f(x_2)-f(t)}{x_2-t}.$$

在 $\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\frac{f(x_0)-f(s)}{x_0-s}$ 中令 $s\to x_1^+$ 可得

$$f'(x_1)=f'_+(x_1)=\lim_{s\to x_1^+}\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}\leqslant\lim_{s\to x_1^+}\frac{f(x_0)-f(s)}{x_0-s}=\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}. \tag{1}$$

在$\dfrac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}<\dfrac{f(x_2)-f(t)}{x_2-t}$中令$t\to x_2^-$可得

$$\frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}=\lim_{t\to x_2^-}\frac{f(t)-f(x_0)}{t-x_0}\leqslant\lim_{t\to x_2^-}\frac{f(x_2)-f(t)}{x_2-t}=f'_-(x_2)=f'(x_2). \tag{2}$$

由(1)式,(2)式以及$\dfrac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}<\dfrac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$可得$f'(x_1)<f'(x_2)$.

由x_1,x_2的任意性可得$f'(x)$在(a,b)内严格单调增加.

22 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$合同.

(Ⅰ)求a的值及k的取值范围;

(Ⅱ)若存在正交矩阵Q,使得$Q^{\mathrm{T}}AQ=B$,求k及Q.

分析 本题综合考查了矩阵合同以及实对称矩阵的正交相似对角化.

由矩阵A,B合同可得A,B的正、负特征值个数均相等. 由于矩阵B是一个对角矩阵,故其特征值即对角元$k,6,0$,从而$|A|=|B|=0$. 第(Ⅰ)问中要求a的值及k的取值范围,可以先由$|A|=0$确定a的值,再计算A的特征值,然后根据A,B的正、负特征值个数均相等得到k的取值范围.

第(Ⅱ)问实际上给出了A,B相似,由此可以确定k的值,然后计算A的特征向量,将A正交相似对角化即可得到B,即Q的列向量为A的单位正交化后的属于特征值$k,6,0$的特征向量.

解 (Ⅰ)由于矩阵A,B合同,故A,B的正、负特征值个数均相等. 又因为B是对角矩阵,对角元为$k,6,0$,所以A也有零特征值,$|A|=0$.

计算$|A|$可得

$$|A|=\begin{vmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{vmatrix}\xlongequal[c_3-c_2]{c_1-c_2}\begin{vmatrix}3&1&-3\\0&1&0\\-3&1&a-1\end{vmatrix}=(-1)^{2+2}\cdot1\cdot\begin{vmatrix}3&-3\\-3&a-1\end{vmatrix}=3(a-4).$$

由$|A|=0$可得$a=4$. 于是,$A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&4\end{pmatrix}$.

计算A的特征值.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-1&2\\-1&\lambda-1&-1\\2&-1&\lambda-4\end{vmatrix}\xlongequal{r_1-r_3}\begin{vmatrix}\lambda-6&0&6-\lambda\\-1&\lambda-1&-1\\2&-1&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-6)\begin{vmatrix}1&0&-1\\-1&\lambda-1&-1\\2&-1&\lambda-4\end{vmatrix}\xlongequal{c_3+c_1}(\lambda-6)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&\lambda-1&-2\\2&-1&\lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-6)(\lambda^2-3\lambda)=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6).$$

于是,A的特征值为$3,6,0$. A有两个正特征值,一个零特征值.

由A,B的正、负特征值个数均相等可得,B也有两个正特征值. 结合B的特征值为$k,6,0$可得,

k 的取值范围是$(0, +\infty)$.

(Ⅱ) 若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 相似,从而 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 的特征值相同,由此可得 $k = 3$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 为对角矩阵,故满足 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$ 的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量即 $\boldsymbol{A}$ 的单位正交化后的属于特征值 3,6,0 的特征向量.

分别计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3,6,0 的特征向量.

考虑$(3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的一个线性无关的特征向量.

考虑$(6\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$6\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的一个线性无关的特征向量.

考虑$(0\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的一个线性无关的特征向量.

或者,由实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交可得,$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3$ 与 $\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{\xi}_2$ 均正交,即 $\boldsymbol{\xi}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1 = 0$,$\boldsymbol{\xi}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2 = 0$. 于是,$\boldsymbol{\xi}_3 = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$,其中 k 为任意非零常数.

由于 $\boldsymbol{\xi}_1$,$\boldsymbol{\xi}_2$,$\boldsymbol{\xi}_3$ 已经相互正交,故只需将它们单位化即可得到 $\boldsymbol{A}$ 的一组相互正交的单位特征向量. 令

$$\boldsymbol{Q} = \left(\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}, \frac{\boldsymbol{\xi}_2}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|}, \frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{Q}$ 为所求矩阵.

拓展

矩阵合同

1. **定义** 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

2. **惯性定理与惯性指数** 设二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 r,且有两个可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 及 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$,使

$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+\cdots+k_ry_r^2(k_i\neq 0)$$

及

$$f=\lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\cdots+\lambda_rz_r^2(\lambda_i\neq 0),$$

则 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 中正数的个数相等.

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数,负系数的个数称为负惯性指数.

3. **矩阵合同的必要条件** 若两实对称矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同,则

(1) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$;

(2) 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆时,$|\boldsymbol{A}|$ 与 $|\boldsymbol{B}|$ 同号,当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不可逆时,$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=0$.

4. **矩阵合同的充分必要条件** 两实对称矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数相同,也等价于它们具有相同的秩和正惯性指数.

5. **相似与合同的关系** 对实对称矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分不必要条件.

由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似可得 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值相同,从而正、负惯性指数相同,由此可得 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同. 但实对称矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同并不能保证 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似. 例如,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}$ 合同,但 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 并不相似.

对一般矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\not\Rightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. "$\not\Leftarrow$" 在前面已给出反例.

下面给出"$\not\Rightarrow$" 的反例. 取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$. 由于 $\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$,故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,而与实对称矩阵合同的矩阵一定是实对称矩阵,但 $\boldsymbol{B}$ 不是实对称矩阵,所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不合同.

2025年全国硕士研究生招生考试数学(二)答案速查

一、选择题

(1)A. (2)B. (3)C. (4)C. (5)A. (6)B. (7)D. (8)D. (9)B. (10)D.

二、填空题

(11)2. (12)$y = x - 1$. (13)$-\frac{1}{4}$. (14)e. (15)$5y^2 - 4xy + 3x^2 - 4 = 0$.

(16)$k(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}} + (1,0,0,4)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

三、解答题

(17)$\frac{3\ln 2 + \pi}{10}$.

(18)证明略,$f'(0) = 5$.

(19)$f(x,y) = (-x^2 + y + 2)\mathrm{e}^{-y}$,该函数有极大值,极大值为$f(0,-1) = \mathrm{e}$.

(20)$12\pi - \frac{112}{3}$.

(21)证明略.

(22)(Ⅰ)$a = 4$,k的取值范围是$(0,+\infty)$;

(Ⅱ)$k = 3$,$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.